UNIVERSIDADE LaSalle

Estrutura de Dados
Estrutura de Dados I

Elgio Schlemer
elgio.schlemer@unilasalle.edu.br

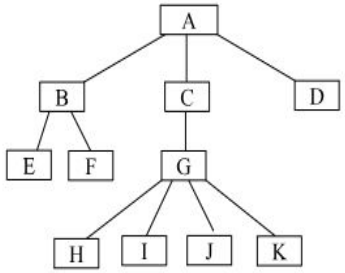
Árvores

- Estrutura de dados dispostos em forma de uma árvore
- Cada posição de uma árvore é chamada de nó ou vértice
- O nó mais superior é chamado de raiz
- Se um nó possui nós ligados a ele, estes nós são chamados se seus filhos
  - um nó pode ter N filhos
  - consequentemente para estes filhos o nó anterior é chamado de pai

Árvores

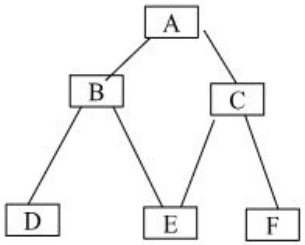
- nós que tem o mesmo pai são chamados de irmãos
- Em uma árvore cada nó só pode ter um pai
- exceto o raiz que não tem pai
- nós que não tem filhos são chamados de folhas

Árvores



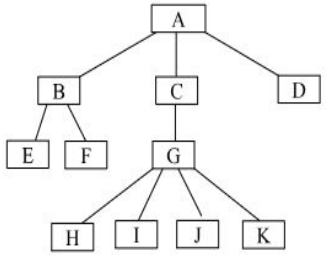
- O nó 'A' é o raiz
- Nós 'B', 'C' e 'D' são filhos de 'A'
- 'A' é pai de 'B', 'C' e 'D'
- 'B', 'C' e 'D' são irmãos
- Todos são chamados de nós
- Apenas o 'D', 'E', 'F', 'H,' 'I', 'J' e 'K' são folhas
  - folhas é quem não tem filho

Árvores



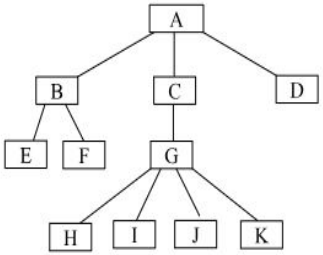
- NÃO é uma árvore
- Nó 'E' não pode ter dois pais
- B e C
- Logo, isso é outra estrutura, mas não uma árvore

Árvores: grau de saída



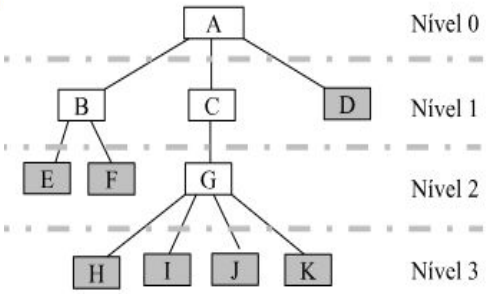
- Cada nó tem o seu GS (grau de saída)
- Quantidade de filhos que ele tem
- folhas têm GS=0
- 'A' tem GS = 3
  - tem 3 filhos: B, C e D
- 'G' tem GS = 4
  - tem 4 filhos: H, I, J, K

Árvores: grau de saída



- A árvore também tem seu GS
- O Grau de saída da árvore é o maior GS de seus nós
- No caso, esta árvore tem:
- GS = 4
- Pois o maior GS é do nó G

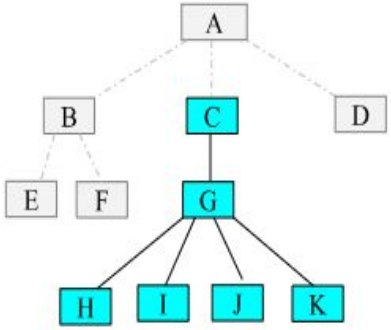
Árvores: profundidade



- cada "andar" da árvore é chamado de nível
  - raiz está no nível 0
- Total de níveis é chamado de profundidade
- Esta árvore é de profundidade 4
  - pois tem 4 níveis

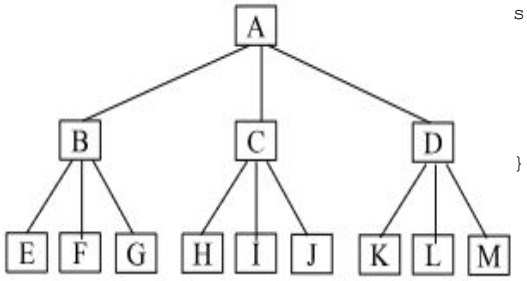
Subárvores

- Cada nó de uma árvore pode ser visto como uma outra árvore
- Se considerar o C como um raiz, ve-se uma subárvore que tem como filho o G
- Até folhas são subárvores
  - O 'H' é raiz de uma subárvore de profundidade 1 e sem filhos
- Olha a recursividade ai



Árvore cheia

- Quando todos os nós tem o GS da árvore




```
#define GSA 3
struct ARV {
   // dados. o que tem nela

   // fim dos dados
   int gs;
   struct ARV *f[GSA];
};
```

UNIVERSIDADE LaSalle